ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Публичное облако Google

1 Краткие теоретические сведения

Облачные вычисления

Облачные вычисления (англ. cloud computing), в информатике — это модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами и/или обращениями к провайдеру. [1]

Потребители облачных вычислений могут значительно уменьшить расходы на инфраструктуру информационных технологий (в краткосрочном и среднесрочном планах) и гибко реагировать на изменения вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной эластичности (англ. Elastic computing) облачных услуг.

Модели развёртывания

Частное облако

Частное облако (англ. private cloud) — инфраструктура, предназначенная для использования одной организацией, включающей несколько потребителей (например, подразделений одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Частное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри так и вне юрисдикции владельца.

Публичное облако

Публичное облако (англ. public cloud) — инфраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой. Публичное облако может находиться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца — поставщика услуг.

Гибридное облако

Гибридное облако (англ. hybrid cloud) — это комбинация из двух или более различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных облаков для балансировки нагрузки между облаками).

Общественное облако

Общественное облако (англ. community cloud) — вид инфраструктуры, предназначенный для использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи (например, миссии, требований безопасности, политики, и соответствия различным требованиям). Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать как внутри так и вне юрисдикции владельца.

2 Порядок выполнения работы

1. В соответствии с вариантом задания создать вопросник и тест с ответами в соответствии со следующими требованиями:
- Не более трех ответов Да/Нет в вопроснике
- Не менее 10 вопросов в вопроснике
- Не более двух вопросов с открытым ответом в тесте
- Не менее 10 вопросов в тесте
- Согласовать вопросник и тест с преподавателем
2. Завести логин и пароль в облаке Google (один на вариант задания). Войти в облако Google
3. Войти в сервис документы
4. Создать форму опроса
5. Заполнить заголовок
6. Ввести дополнительные вопросы (ФИО опрашиваемого, E-mail опрашиваемого, Дата)
7. Ввести вопросы из вопросника, ввести ответы
8. Проверить форму, при желании добавить оформление
9. Разослать форму по подгруппе
10. Получить ответы
11. Создать форму теста
12. Заполнить заголовок
13. Ввести дополнительные вопросы (ФИО тестируемого, E-mail тестируемого, Дата)
14. Ввести вопросы из теста, ввести ответы
15. Проверить форму, при желании добавить оформление
16. Разослать форму по подгруппе
17. Получить ответы
18. Проверить правильность ответов с помощью встроенной логической функции табличного процесса IF. Для этого
- создайте новый лист, для этого щелкните на кнопку "Добавить лист" в левом нижнем углу.
- для того чтобы скопировать фамилию участника, в первую ячейку Листа 2 вставьте ='Лист1'!D2 , где D2 ячейка из первого листа содержащая фамилию.
- для проверки правильности ответа воспользуйтесь функцией IF:

=IF(условие ; условие выполнено; условие не выполнено)

(например, **=IF(**'Лист1'!D2="яблоки"**; 1; 0) -** таким образом, если ячейка D2 листа №1 содержит слово "яблоки", то в ячейке появится **1**, если другое слово или число, то - **0.**

19. обработать ответы теста (если количество полученных баллов 0-5 – оценка **неуд.**, 6-7 – оценка **удовлетворительно**, 8-9 – **хорошо**, 10 – **отлично**)
20. Составить отчет

3 Критерии результативности работы

Лабораторная работа считается выполненной в том случае, если студент:

1. Выполнил все указанные задания, следуя порядку выполнения работы, освоил методику выполнения типовых заданий.
2. Продемонстрировал преподавателю тексты вопросов и ответов по вопроснику и тесту, две формы в облаке Google, ответы опрошенных и для тестов набранные баллы.
3. По результатам выполнения работы составил отчет, содержащий всю необходимую информацию.
4. Представил отчет преподавателю.

4 Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет должен быть продемонстрирован в электронной форме.

Титульный лист отчета должен содержать всю информацию, необходимую для однозначной идентификации авторов и работы.

Для этого на титульном листе указывают название дисциплины, тему и номер работы, вариант задания, номер группы, фамилии и инициалы студентов.

5 Контрольные вопросы

1. Какие виды облачных услуг существуют в настоящий момент
2. Какие применяются модели развертывания
3. Чем отличается частное и общественное облако
4. Какие требования предъявляются к серверной и клиентской части облака
5. Перечислите и обоснуйте преимущества облачных технологий по сравнению с традиционными подходами
6. Опишите недостатки облачных технологий и пути борьбы с ними.

6 Варианты заданий

1. Анкета с вариантами ответов по резюме/Тест на знание математики
2. Анкета с вариантами ответов для соц. сети/Тест на знание физики
3. Анкета с вариантами ответов для зоомагазина/Тест на знание географии
4. Вопросник с вариантами ответов по настройке политики безопасности/Тест на знание гор. Уфы
5. Вопросник с вариантами ответов по построению сети/Тест на знание БД
6. Вопросник с вариантами ответов по описанию "железа"/Тест на знание экономики
7. Вопросник с вариантами ответов по описанию "софта"/Тест на знание истории УГАТУ
8. Вопросник с вариантами ответов по выбору компьютера/Тест на знание истории авиации
9. Вопросник с вариантами ответов по выбору ресторана/места поесть/Тест на знание информатики
10. Вопросник с вариантами ответов для курьерской службы/Тест на знание химии
11. Вопросник с вариантами ответов для банка/Тест на знание русского языка
12. Вопросник с вариантами ответов для медицинской клиники/Тест на знание астрономии
13. Вопросник с вариантами ответов для выбора профессии/Тест на знание ПДД
14. Вопросник с вариантами ответов для туристической компании/Тест на знание БЖД
15. Вопросник с вариантами ответов для супермаркета/Тест на знание налогов

Пример «Вопросник с вариантами ответов по выбору места отдыха»

1. Сумма, которую вы планируете потратить на отдых
   Ответы (Менее 10000 р.; 10000-50000 р.; 50000-200000 р.; Более 200000 р.)
2. Территориальные предпочтения
   Ответы (в пределах РФ; зарубежом)
3. Предпочитаемый вид туризма
   Ответы (экологический; этнический; пляжный; архитектурный)
4. Предпочитаемый континент
   Ответы (Европа; Азия; Австралия; Америка; Африка)
5. Предпочитаемая климатическая зона
   Ответы (Средняя полоса; Субтропики; Тропики; Экваториальная зона; Арктика)

6. Предпочитаемый вид транспорта
   Ответ (Самолет; Поезд; Автомобиль; Велосипед; Пеший)
7. Предпочитаемый вид проживания
   Ответы (Гостиница; Частный сектор; Турбаза/кемпинг; Свободный)
8. Необходимость трансферта
   Ответы (Да; Нет)
9. Необходимость сопровождения
   Ответы (Да; Нет)
10. Наличие экскурсионной программы
    Ответы (Да; Нет)

Пример «Тест на знание стека протоколов OSI»

1. Исключите неверное обоснование деления протоколов в стеке OSI
- обеспечить логическую декомпозицию сложной сети на меньшие, более понятные части (уровни)
- обеспечить стандартные интерфейсы между сетевыми функциями
- обеспечить симметрию в отношении функций, реализуемых в каждом узле сети
- обеспечить простой стандартный язык коммуникации
- обеспечить снижение затрат разработчиков при проектировании сети
2. Примитив, используемый для вызова функции
- Запрос
- Индикация
- Ответ
- Подтверждение
3. К низкоуровневым относятся протоколы
- 1
- 1,2
- 1,2,3
  - 1,2,3,4
4. Для чего используется блок ICI
- Это данные пользователя, передаваемые в прозрачном режиме
- Это данные, которыми обмениваются одноуровневые объекты в различных узлах сети
- Это временной параметр, передаваемый между соседними уровнями для вызова сервисных функций между двумя уровнями
- Полный блок информации, передаваемой через границы уровней
5. Зачем нужен заголовок при переходе между уровнями
6. Как достигается равномерная нагрузка в различных узлах сети
- за счет использования специального протокола
- за счет организации специальных блоков передаваемых данных
- за счет симметрии функций, реализуемых в каждом узле сети
7. LLC подуровень уровня ... модели OSI
- 1
- 2
- 3
- 5
8. Наиболее "удобный" для шифрования уровень OSI
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

9. Сеансовый уровень служит для
- организации сеансов обмена данными между оконечными машинами
- деления потоков информации на малые пакеты
- деления пользователей на группы
- обеспечивает создание, передачу и прием кадров данных

10. Перечислите известные Вам стеки сетевых протоколов